

Creative Network



Design Institute

MCU/Raspberry Pi : 개요

목차

1. 라즈베리파이 소개
2. 라즈베리파이 액세서리
3. mCube-MCU/Raspberry Pi

1.라즈베리파이 소개

학습목표	● 싱글 보드 컴퓨터가 무엇인지 학습한다. ● 라즈베리 파이가 무엇인지 학습한다.
------	---

- **필요 지식**

- 싱글보드 컴퓨터
- 라즈베리파이

싱글 보드 컴퓨터

● 싱글 보드 컴퓨터란?

- 1976년대부터 만들어짐
- 단일 보드(PCB)위에 CPU, GPU, 메모리, 입출력 장치를 장착
- 한 장의 보드로 구성되어 있기 때문에 관리가 용이
- 성능대비 비교적 저렴
- SoC를 사용하여 메인 칩은 소형에 저전력 다른 컴퓨터에 비해 비교적 작은 크기



라즈베리 파이란?

- 영국의 라즈베리 파이 재단이 학교에서 컴퓨터 및 과학 교육의 증진을 목적으로 만든 싱글 보드 컴퓨터
- 저 비용, 신용카드 크기의 컴퓨터
- 인터넷 검색 및 고화질 비디오의 재생, 스프레드 시트, 워드 프로세싱, 게임 등의 작업 가능
- 성능이 뛰어나면서도 저렴한 가격



라즈베리 파이의 모델별 하드웨어 사양

	Pi 1 Model A	Pi 1 Model A+	Pi 1 Model B	Pi 1 Model B+	Pi 2 Model B	Pi 3 Model B
판매금액	US\$25	US\$20	US\$35			
Processor chipset	Broadcom BCM2835 700MHz Single-Core 32Bit ARM1176JZF-S				Broadcom BCM2836 900MHz Quad-Core 32Bit ARM Cortex-A7	Broadcom BCM2837 1.2GHz Quad-Core 64Bit ARM Cortex-A53
Ethernet	No		10/100 BaseT Ethernet socket			
Wi-Fi	No					BCM43143 (802.11 b/g/n Wireless LAN)
Bluetooth	No					Bluetooth 4.1 (Bluetooth Classic and LE)
GPU	Dual Core VideoCore IV® Multimedia Co-Processor, Provides Open GL ES 2.0, hardware-accelerated OpenVG, and 1080p30, H.264 high-profile decode, Capable of 1Gpixel/s, 1.5Gtexel/s or 24GFLOPs with texture filtering and DMA infrastructure					
Memory(SDRAM)	256 MB (GPU와 공유)		512 MB (GPU와 공유)		1GB LPDDR2	
USB 2.0	1 Port (direct from BCM2835 chip)		2 Ports (보드에서 3포트 USB 허브 지원)	4 Ports (보드에서 5포트 USB 허브 지원)		
Camera Connector	라즈베리 파이 카메라와 라즈베리파이 NoIR 카메라를 연결하기 위한 15-pin MIPI Camera Serial Interface (CSI-2)					
Video Output	HDMI (rev 1.3 & 1.4), PAL과 NTSC 기준에 맞는 640×350 부터 1920×1200 이상의 14개의 해상도, Composite RCA (PAL & NTSC)	HDMI (rev 1.3 & 1.4), PAL과 NTSC 기준에 맞는 640×350 부터 1920×1200 이상의 14개의 해상도, Composite RCA (PAL & NTSC, 오디오 출력도 겸함)				
Display Connector	Display Serial Interface (DSI) 15 way flat flex cable connector					
Audio Output	3.5mm jack을 통한 오디오, HDMI를 통한 디지털 오디오, I²S					
Storage	SD / MMC / SDIO 카드 슬롯 (카드에 3.3 V가 공급될때)	Micro SD	SD / MMC / SDIO 카드 슬롯	Micro SD		
GPIO Connector (Low-Level Peripherals)	26-pin (GPIO, UART, I²C, SPI, +3.3V, +5V, GND)	40-pin (GPIO, UART, I²C, SPI, +3.3V, +5V, GND)	26-pin (GPIO, UART, I²C, SPI, +3.3V, +5V, GND)	40-pin 2.54 mm (100 mil) expansion header: 2x20 strip (GPIO, UART, I²C, SPI, +3.3V, +5V, GND)		
Power	5V 1.8A					5V 2.5A(2.4A)
Power Supply	Micro USB Socket 혹은 GPIO Header를 통해					
Dimensions	85×56×17mm (플러그 제외)	66 x 56 x 14mm (HAT 보드와 동일)	85×56×17mm (플러그 제외)			
Weight	45g	23g	45g			

2.라즈베리 파이 액세서리

학습목표
● 라즈베리 파이 사용 시, 필요한 액세서리를 확인한다. ● 라즈베리 파이 사용 시, 추가로 사용 가능한 액세서리를 확인한다.

- **필요 지식**

- 기본 액세서리
- 추가 액세서리

기본 액세서리

- 디스플레이 장치 – 모니터 또는 TV
 - 모니터 연결 케이블 – HDMI나 RCA케이블
- 입력 장치 – 키보드와 마우스
- 저장 장치 – Micro SD 메모리 카드
 - Micro SD 메모리 카드 리더 – OS 설치
- 전원 케이블

추가 액세서리



- 인터넷을 사용 – 랜 케이블, 무선 인터넷 어댑터
- USB 포트 확장
- 독립 전원 USB 허브
- 케이스
- 어댑터 보드 등

3.제품 구성 및 특징

학습목표	● 제품 사양을 확인한다. ● 제품 구성을 확인한다.
------	---

- **필요 지식**

- 제품 사양
- 제품 구성

제품 사양

구분	품명	내용
Device module	LED module	8 Green LEDs/8 Red LEDs
	DC Motor module	정방향/역방향 회전 가능 DC motor
	Buzzer module	DC SMD piezzo
	7-Segment module	6 digits 7-segment
	Key PAD module	16 Push button switch
	Text LCD module	16 x 2 Text LCD, 3.3V backlight
	IR module	Free voltage(2.5V~5.5V)IR Receiver
	Dot matrix LED module	8 x 8 Dot matrix LED
	Sensor module	Cds Sensor
		Photo TR
		온습도 Sensor
	OP-AMP module	고감도 콘덴서 Micro phone
		JRC OP-AMP
	DC FAN module	25mm 소형 DC FAN
	PSD Sensor module	10~80 Cm PSD Sensor
	Traffic control module	16 Green LEDs/12 Red LEDs/4 Yello LEDs
Base	수납 기능	11EA 고정 slot
	Application bench	9EA Application Bench
	Size	450mm x 285mm x 130mm aluminium Farne

제품 구성



- 본체
- 교재 및 제품 CD
- HDMI 케이블
- DC 5V/3A Adaptor
- 점퍼 케이블

본체 구성

Block Diagram

- 1 LED
- 2 Motor
- 3 Keypad
- 4 Text LCD
- 5 IR
- 6 Dot Matrix
- 7 Sensors
- 8 OP-AMP
- 9 FAN
- 10 Application Bench
- 11 Raspberry Pi Adapter
- 12 Buzzer
- 13 7 Segment
- 14 Traffic control
- 15 PSD

